路由器转发地址计算

142页 第6题

第六章课后习题：设路由器R1建立了如下路由表：

目的地址	掩码	下一跳地址(转发地址)接口
128.96.39.0	255.255.255.128	接口0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*(默认)		R4

现共收到5个分组，试根据其目的地址分别计算其下一跳地址(转发地址)。

①128.96.39.10。
②128.96.40.12。
③128.96.40.151。
④192.4.153.17。
⑤192.4.154.90。

步骤：1. 根据题目给到的目的地址 依次对每个掩码进行 & 运算
2. 将&运算之后的结果 与目的地址列表对比，直到找到与目的地址完全一致
2.1目的地址对应的地址接口就是 问题答案
2.2 没有匹配到完全一样的 目的地址， 对应的地址接口就是默认地址接口

解析：①128.96.39.10-------255.255.255.128===>128.96.39.0
00001010
10000000

00000000
与目的地址第一行相同，所以下一跳地址为 接口0

②128.96.40.12--------255.255.255.128====>128.96.40.0
00001100
10000000

00000000
与第三行相同，所以下一跳地址为R2

③128.96.40.151----------255.255.255.128====> 128.96.40.128
151=128+16+4+2+1 10010111
10000000

10000000
没有找到一个目的地址，再和 255.255.255.192===》128.96.40.128
10010111
11000000

10000000
还是没有找到，则选则默认路由，因此下一跳地址为R4

④192.4.153.17 --------255.255.255.128====>192.4.153.0
17=16+1 00010001
10000000

00000000
与目的地址第4行相同，所以下一跳地址为R3

⑤192.4.154.90----------->255.255.255.128====>192.4.154.0
没有找到
192.4.154.90----------->255.255.255.192====>192.4.154.64
90=64+16+8+2 01011010
11000000

01000000
还是没有找到，因此选择默认路由，因此下一跳地址为R4

考点:RIP路由协议(V,D)报文

关键:推荐跳数+1和原始跳数比大小，最小的即为更新跳数

【例1】R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器，R1的路由表如下图（a）所示，当R1收到R2发送的如下图（b）的（V，D）报文后，R1更新的四个路由表项中距离值从上到下依次为（）。

A. 0、3、4、3
B. 0、4、4、3
C. 0、5、4、3
D. 0、5、4、4

正确答案：B

原始跳数(原始跳数有路由)

目的网络	距离	路由
10.0.0.0	0	直接
20.0.0.0	5	R2
30.0.0.0	4	R3
40.0.0.0	3	R4

图（a）

推荐跳数

目的网络	距离
10.0.0.0	2
20.0.0.0	3
30.0.0.0	4
40.0.0.0	4

图（b）

原始跳数(不变)	变更后推荐跳数	更新跳数 = (原始跳数和更新推荐跳数找最小)
0	2+1 = 3	0 < 3 结果为: 0
5	3+1 =4	4
4	5	4
3	5	3

【习题】R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器，R1的路由表如下图（b）所示，当R1收到R2发送的如下图（a）的〔V，D〕报文后，R1更新的五个路由表项中距离值从上到下依次为0、4、4、2、2,那么①②③④⑤可能的取值依次为（）。

A. 0、5、4、3、2
B. 1、3、4、3、1
C. 2、3、4、1、1
D. 3、4、3、3、1

正确答案：C

更新后的值(比较之后最小的值)

目的网络	距离
10.0.0.0	①
20.0.0.0	②
30.0.0.0	③
40.0.0.0	④
50.0.0.0	⑤

图（a）

目的网络	距离	路由
10.0.0.0	0	直接
20.0.0.0	5	R2
30.0.0.0	4	R3
40.0.0.0	3	R4
50.0.0.0	2	R5

图（b）

考点：RIP协议与OSPF协议

路由信息协议（RIP）是内部网关协议中使用最广泛的一种协议，它是一种分布式、基于距离向量的路由选择协议，其特点是协议简单。它不适用于路由变化剧烈的互联网络环境，它要求路由器周期性地向外发送路由刷新报文。路由刷新报文主要内容是由若干个（V，D）组成的表。其中，V代表矢量，标识该路由器可以到达的目标网络（或目的主机）；D代表距离，指出该路由器到达目标网络（或目标主机）的距离。距离D对应该路由器上的跳数。其他路由器在接收到某个路由器的（V，D）报文后，按照最短路径原则对各自的路由表进行刷新。

为了适应大规模的网络，并使更新过程收敛的很快，OSPF协议将一个自治系统划分为若干个更小的范围，每个范围叫做区域。每个区域有一个32位的区域标识符（点分十进制表示），在一个区域内的路由器数目不超过200个。划分区域的好处是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限在每一个区域内，而不是整个自治系统，因此区域内部路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑情况。目前内部网关协议主要有：路由信息协议（RIP）和开放最短路径优先（OSPF）协议；外部网关协议主要是边界网关协议（BGP）

链路状态度量主要包括费用、距离、延时、带宽等